ÔN TẬP GIỮA KỲ VẬT LÝ ĐIỆN TỬ

HỌC PHẦN: PH3330

Thông tin kỳ thi

- Thời gian: Thứ Sáu, 20/11/2026.
- Hình thức: 30 câu trắc nghiệm, 60 phút (trung bình 2 phút một câu).
- Nội dung: lý thuyết và bài tập. Lý thuyết không hỏi định nghĩa mà hỏi suy luận từ định nghĩa. Không có đề mẫu.
- Theo lời cô: tỉ lệ đáp án gây nhiễu cao. Các đáp án nhiễu thường dựng từ đúng những lỗi được liệt kê ở mục **Bẫy**.

Phạm vi cô khoanh

Chương 1. Chuyển động của hạt tích điện

- a) Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường $\vec{E}$ và từ trường $\vec{B}$.
- b) Thấu kính tĩnh điện, hội tụ và phân kỳ: một diapham; hai diapham (đặt giả thiết → tính U_A, U_K, U_D → kiểm tra kết quả); mặt cầu tích điện với $U_1 > U_2$ và $U_1 < U_2$.
- c) Tương đối tính ($v \approx c$): khối lượng nghỉ m_0 và khối lượng m.

Chương 2. Photon, sóng vật chất, cơ học lượng tử

- a) Lưỡng tính sóng – hạt. Photon: công suất W, số photon trong 1 s, quang điện (λ_{gh}, $W_{\text{đ}}$, công thoát ϕ). Vi hạt: λ_D, phân biệt $v \ll c$ và $v \approx c$.
- b) Hệ thức bất định: $\Delta x\, \Delta p_x \geq \hbar/2$, $\Delta E\, \Delta t \geq \hbar/2$.
- c) Vi hạt trong hố thế vô hạn và hữu hạn: E_n, ψ_n, $|\psi_n|^2$, xác định vị trí, $\lambda_{\max}$, $\lambda_{\min}$, $\nu_{\min}$. Hiệu ứng đường ngầm: hệ số D, $d_{\min}$.
- d) Toán tử: mômen động lượng, bình phương mômen động lượng, động năng, $\hat{H}$; phương trình $\hat{L}\psi = L\psi$.

Chương 3. Nguyên tử

- a) Phổ năng lượng nguyên tử H, phát xạ: số vạch phát xạ, $\lambda_{\max}$, $\lambda_{\min}$, năng lượng ion hóa; dãy Lyman, Balmer, Paschen.
- b) Ion đồng dạng hydro (He^+, Li^{2+}, Be^{3+}): E_n, phổ phát xạ, năng lượng ion hóa, bán kính quỹ đạo.
- c) Nguyên tử nhiều electron: bộ (n, l, m_l, m_s), số hạng quang phổ, quy tắc lọc lựa, sắp xếp electron.

Đính chính ghi chép

Vở / bảng ghi	Sửa lại
Vở: $1s^2\,2s^2\,2p^2\,3s^2\,3p^6\,4s^2$	Phải là $2p^6$ (bảng ghi đúng).
Vở: $E_n = \dfrac{mv^2}{2} + \dfrac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$	Thế năng hút mang dấu âm: $E_n = \dfrac{mv^2}{2} - \dfrac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$.
Bảng, dòng vi hạt: $E = hc/\lambda_D$	Chỉ đúng với photon hoặc hạt siêu tương đối tính ($E \approx pc$). Electron chậm dùng $W_đ = p^2/(2m)$.
Sơ đồ ô 3d trên bảng: ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑	Là $3d^7$: cấu hình $[\mathrm{Ar}]\,3d^7\,4s^2$ (Co, $Z = 27$), số hạng cơ bản ${}^4F_{9/2}$.

Hằng số dùng trong đề

$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ J·s	$\hbar = 1{,}055 \cdot 10^{-34}$ J·s	$hc \approx 1240$ eV·nm
$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C	$m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg	$m_e c^2 = 0{,}511$ MeV
$m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg	$m_p/m_e \approx 1836$	$\sqrt{1836} \approx 42{,}8$
$R = 1{,}097 \cdot 10^{7}$ m^{-1}	$E_I = 13{,}6$ eV	$r_0 = 0{,}53$ Å
$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ F/m	$c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s	$\lambda_e \approx 12{,}26/\sqrt{U}$ Å

Tiêu chí tương đối tính: $W_đ/(m_0c^2) > 0{,}04$ (với electron: $W_đ \gtrsim 20$ keV).

PHẦN I. LÝ THUYẾT

Chương 1. Chuyển động của hạt tích điện

a) Hạt mang điện trong điện trường và từ trường

Công thức.

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \qquad W_đ = |q|U \implies v = \sqrt{\frac{2|q|U}{m}} \quad (v \ll c)$$

Tụ lái tia (điện trường đều vuông góc $\vec{v}_0$), quỹ đạo parabol:

$$y = \frac{|q|E\ell^2}{2mv_0^2} = \frac{U_d\,\ell^2}{4d\,U_0}, \qquad S_E = \frac{\ell L}{2dU_0}$$

Từ trường đều, θ là góc giữa $\vec{v}$ và $\vec{B}$:

$$r = \frac{mv\sin\theta}{|q|B}, \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|B}, \qquad h = \frac{2\pi mv\cos\theta}{|q|B}$$

Điện trường vuông góc từ trường: hạt đi thẳng khi $v = E/B$.

Suy luận hay hỏi.

- Lực từ luôn vuông góc $\vec{v}$ nên không sinh công: tốc độ và động năng không đổi, chỉ hướng thay đổi.
- T không phụ thuộc v (khi $v \ll c$). Tăng tốc độ gấp đôi thì r và h gấp đôi, T giữ nguyên.

- So sánh hai hạt cùng $|q|$: cùng v thì $r \propto m$; cùng U thì $r \propto \sqrt{m}$; cùng p thì r bằng nhau.
- Hạt xuất phát từ nghỉ trong trường tĩnh điện: quỹ đạo không phụ thuộc q/m. Electron và proton qua cùng U_0 lệch cùng độ lớn, chiều ngược nhau.
- Lọc vận tốc $v = E/B$ không phụ thuộc q, m hay dấu điện tích.

Bẫy.

- $\sin\theta$ cho bán kính, $\cos\theta$ cho bước xoắn; θ đo giữa $\vec{v}$ và $\vec{B}$.
- Đáp án 1836 và 42,8 luôn đi cặp: kiểm tra đại lượng nào giống nhau giữa hai hạt.
- Hiệu điện thế tăng tốc trên 20 kV với electron thì phải dùng tương đối tính, kể cả khi đề không nhắc.

b) Thấu kính tĩnh điện: hội tụ hay phân kỳ

Công thức. Thấu kính mỏng: $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{f}$; $f > 0$ hội tụ, $f < 0$ phân kỳ; chùm song song hội tụ tại $b = f$.

Một diapham (g là độ dốc điện thế theo chiều chuyển động):

$$\frac{1}{f} = \frac{g_+ - g_-}{4U_D}, \qquad g_- = \frac{U_D - U_{\text{trước}}}{d_1}, \qquad g_+ = \frac{U_{\text{sau}} - U_D}{d_2}$$

Đề cũ viết $f = \dfrac{4U}{E_2 - E_1}$ với E_1, E_2 chính là g_-, g_+.

Hai diapham K → D_1 → D_2 → A (khoảng cách d_1, d_2, d_3):

$$f_1 = \frac{4U_1}{g_2 - g_1}, \qquad f_2 = \frac{4U_2}{g_3 - g_2}, \qquad \frac{1}{d_2 - f_1} + \frac{1}{d_3} = \frac{1}{f_2}$$

Mặt cầu (lưới cầu) tích điện, chiết suất tương đương $n \propto \sqrt{U}$:

$$\sqrt{U_1}\sin\alpha = \sqrt{U_2}\sin\beta, \qquad f = \frac{R}{1 - \sqrt{U_1/U_2}}$$

Suy luận hay hỏi.

- Quy tắc nhanh: độ dốc điện thế phía sau lớn hơn phía trước thì hội tụ, nhỏ hơn thì phân kỳ.
- Diapham ở cuối vùng tăng tốc (phía sau đẳng thế) là thấu kính phân kỳ; ở đầu vùng tăng tốc (phía trước đẳng thế) là hội tụ.
- Nhân mọi điện thế với cùng hệ số k thì f không đổi; f cũng không phụ thuộc e/m.
- Electron đi vào miền có U lớn hơn thì nhanh hơn, tia gãy về phía pháp tuyến, như ánh sáng đi vào môi trường chiết quang hơn.
- Với chiều cong như bài 1-3: $U_1 < U_2$ hội tụ, $U_1 > U_2$ phân kỳ. Đề vẽ mặt cong ngược chiều thì kết luận đảo lại.
- Quy trình hai diapham: đặt giả thiết → lập f_1, f_2 theo U_A, U_K, U_D → giải phương trình bậc hai → kiểm tra nghiệm. Thường được hai nghiệm, như "46,5 V hoặc 822,3 V" ở đề cũ.

Bẫy.

- Quên hệ số 4 làm f nhỏ đi 4 lần; lấy $g_- - g_+$ thì đáp án đổi "hội tụ" thành "phân kỳ" với cùng con số.
- d cho bằng cm: đổi sang m khi tính g (V/m), hoặc giữ cm nhất quán cho cả f.
- Dùng U_1/U_2 thay cho $\sqrt{U_1/U_2}$ trong định luật khúc xạ.
- Hai diapham: $a_2 = d_2 - f_1$ có thể âm (vật ảo). Giữ dấu, không lấy trị tuyệt đối.

c) ***Tương đối tính*** ($v \approx c$)

Công thức.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma m_0, \qquad E = mc^2, \qquad W_đ = (m - m_0)c^2$$

$$p = \gamma m_0 v, \qquad E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4, \qquad pc = \sqrt{W_đ\,(W_đ + 2m_0c^2)}$$

Electron tăng tốc qua U: $\gamma = 1 + \dfrac{eU}{m_0c^2}$, rồi $v = c\sqrt{1 - 1/\gamma^2}$.

Suy luận hay hỏi.

- Khi nào phải dùng: $W_đ/(m_0c^2) > 0{,}04$, với electron là $W_đ \gtrsim 20$ keV.
- $m = 2m_0 \iff \gamma = 2 \iff v = 0{,}866c \iff W_đ = m_0c^2 = 0{,}511$ MeV.
- Gần c, tăng năng lượng chủ yếu làm tăng m; v gần như không đổi.
- Trong từ trường: $r = p/(|q|B)$, $T = 2\pi\gamma m_0/(|q|B)$ tăng theo năng lượng.

Bẫy.

- $W_đ \neq \frac{1}{2}mv^2$, kể cả khi thay $m = \gamma m_0$.
- Công thức cổ điển cho $v > c$ là dấu hiệu dạng tương đối tính, loại ngay.
- Đề cho "năng lượng": đọc kỹ là năng lượng toàn phần E hay động năng $W_đ$.

Chương 2. Photon, sóng vật chất, cơ học lượng tử

a) ***Lưỡng tính sóng – hạt***

Công thức. Photon ($m_0 = 0$): $\varepsilon = hf = \dfrac{hc}{\lambda}$, $p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{\varepsilon}{c}$. Công suất nguồn W: số photon mỗi giây

$$N = \frac{W}{hc/\lambda} = \frac{W\lambda}{hc}$$

Quang điện ngoài (công thoát A, trên bảng ký hiệu ϕ):

$$\frac{hc}{\lambda} = A + W_{đ\,\max}, \qquad \lambda_{gh} = \frac{hc}{A}, \qquad eU_h = W_{đ\,\max}$$

Vi hạt: $\lambda_D = h/p$, với

$$v \ll c:\ p = \sqrt{2mW_đ} = \sqrt{2m|q|U}; \qquad v \approx c:\ p = \frac{\sqrt{W_đ(W_đ + 2m_0c^2)}}{c}$$

Suy luận hay hỏi.

- Cường độ ↔ số photon mỗi giây ↔ dòng quang điện bão hòa. Bước sóng ↔ $W_{đ\,\max}$ và U_h.
- $\lambda > \lambda_{gh}$: không có quang điện dù chiếu mạnh bao nhiêu. λ_{gh} là của kim loại, không phụ thuộc nguồn sáng.
- Cùng λ_D thì cùng p; khi đó hạt nhẹ có $W_đ$ lớn hơn ($W_đ = p^2/2m$).
- Cùng $W_đ$: $\lambda_D \propto 1/\sqrt{m}$, proton có λ nhỏ hơn electron 42,8 lần.
- Tăng U lên 4 lần thì λ_D giảm 2 lần (cổ điển).

Bẫy.

- $E = hc/\lambda$ chỉ dành cho photon. Electron 1 MeV: h/p cho 0,872 pm, còn $hc/W_đ$ cho 1,24 pm; cả hai đều có trong đáp án.
- $\lambda \approx 12{,}26/\sqrt{U}$ cho kết quả bằng Å, không phải nm.
- Năng lượng một photon (cỡ 10^{-19} J) hay đứng cạnh số photon trong đáp án; quên đổi mW sang W lệch 10^3.

b) ***Hệ thức bất định***

Công thức.

$$\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi}, \qquad \Delta E\,\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}, \qquad \Delta v_{\min} = \frac{\hbar}{2m\,\Delta x}$$

Độ rộng vạch phổ: $\Delta E \approx \dfrac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda$, rồi $\tau \approx \dfrac{\hbar}{2\Delta E}$ (theo dạng cô dạy).

Suy luận hay hỏi.

- Giam hạt càng chặt (Δx nhỏ) thì Δp càng lớn, nên động năng tối thiểu càng lớn. Hạt bị giam không thể đứng yên: có năng lượng "điểm không".
- Hạt nặng có Δv nhỏ, nên vật vĩ mô coi như có quỹ đạo xác định.
- Trạng thái sống lâu thì vạch hẹp; trạng thái cơ bản sống vô hạn nên có năng lượng xác định.
- Chỉ các cặp cùng trục bị ràng buộc: Δx và Δp_y có thể cùng nhỏ.

Bẫy.

- $\hbar/2$, $\hbar$ và h cho ba đáp án lệch nhau ×2 và ×2π. Cô dạy $\hbar/2$; đề giữa kỳ cũ (câu 7, 8) lại tính bằng $\hbar$. Tính theo $\hbar/2$ trước, không khớp thì thử $\hbar$.
- Đề cho độ bất định tương đối $\Delta p/p$ với v lớn: p phải tính tương đối tính.

c) ***Vi hạt trong hố thế, hiệu ứng đường ngầm***

Công thức (hố vô hạn, bề rộng a).

$$E_n = \frac{n^2h^2}{8ma^2} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \qquad \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\,\sin\frac{n\pi x}{a}$$

$$P_{[x_1,x_2]} = \frac{x_2 - x_1}{a} - \frac{1}{2n\pi}\left[\sin\frac{2n\pi x_2}{a} - \sin\frac{2n\pi x_1}{a}\right]$$

Chuyển mức $m \to n$: $\dfrac{hc}{\lambda} = E_m - E_n = (m^2 - n^2)E_1$; $\nu_{\min} = \Delta E_{\min}/h$.

Xuyên hầm (hàng rào cao U_0, rộng d, $E < U_0$):

$$D \approx \exp\left[-\frac{2d}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\right], \qquad d = \frac{\hbar\ln(1/D)}{2\sqrt{2m(U_0 - E)}}$$

Suy luận hay hỏi.

- $E_n \propto n^2/(ma^2)$: bề rộng gấp đôi thì năng lượng giảm 4 lần.
- ψ_n có $n - 1$ nút bên trong và n cực đại tại $x = \frac{(2k-1)a}{2n}$. n chẵn thì giữa hố là nút, n lẻ thì giữa hố là cực đại.
- n lớn thì phân bố gần đều: $P \approx (x_2 - x_1)/a$ (giới hạn cổ điển).
- Hố hữu hạn: sóng thấm ra ngoài, xác suất ngoài hố khác 0; số mức liên kết hữu hạn; mỗi mức thấp hơn mức tương ứng của hố vô hạn cùng bề rộng.
- D giảm theo hàm mũ khi tăng d, m hoặc $U_0 - E$. Bề rộng gấp đôi thì D bị bình phương, không phải giảm một nửa. Electron xuyên hầm dễ hơn proton rất nhiều.
- Đề hỏi $d_{\min}$ để D không vượt một ngưỡng: dùng công thức d ở trên.
- So sánh: trong hố vô hạn, khoảng cách mức $E_{n+1} - E_n = (2n + 1)E_1$ tăng theo n, nên $\lambda_{\max}$ ứng với chuyển mức $2 \to 1$. Trong nguyên tử H, các mức sít lại khi n tăng, nên từ mức n, $\lambda_{\max}$ ứng với $n \to n - 1$.

Bẫy.

- n bắt đầu từ 1, nên $E_1 > 0$. Đáp án "năng lượng thấp nhất bằng 0" luôn sai.
- "Bước sóng dài nhất khi về trạng thái cơ bản" phải xét cả chuyển mức qua mức trung gian $(2 \to 1)$, không chỉ các chuyển mức bắt đầu từ mức cao nhất.
- Thiếu hệ số 2 trong số mũ của D.

d) Toán tử

Công thức.

$$\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, \qquad \hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2, \qquad \hat{H} = \hat{T} + U, \qquad \hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

Phương trình trị riêng $\hat{A}\psi = a\psi$. Trị riêng: $L^2 = l(l+1)\hbar^2$, $L_z = m_l\hbar$ với $m_l = -l, \dots, l$; $\hat{H}\psi = E\psi$ là phương trình Schrödinger dừng. Giao hoán: $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$, $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$, $[\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$.

Suy luận hay hỏi.

- Kiểm tra hàm riêng: tác dụng toán tử rồi rút gọn. Kết quả bằng hằng số (không chứa biến) nhân ψ thì đó là hàm riêng, hằng số là trị riêng.
- e^{ikx} là hàm riêng của $\hat{p}_x$ (trị riêng $\hbar k$) và của $\hat{T}$. $\sin kx$, $\cos kx$ chỉ là hàm riêng của $\hat{T}$.
- $e^{im\varphi}$ là hàm riêng của $\hat{L}_z$ với trị riêng $m\hbar$.
- Toán tử của đại lượng đo được là Hermite, nên trị riêng là số thực.
- Hai đại lượng đo đồng thời chính xác được khi toán tử giao hoán: L^2 và L_z được; L_x và L_z không; x và p_x không.
- $|L| = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar > L_{z,\max} = l\hbar$: vectơ $\vec{L}$ không bao giờ nằm hẳn dọc trục z.

Bẫy.

- $-i \cdot i = +1$: trị riêng của $\hat{L}_z$ trên $e^{3i\varphi}$ là $+3\hbar$.
- Nhầm $l(l+1)\hbar^2$ với $l^2\hbar^2$; trị riêng của $\hat{L}^2$ có đơn vị $\hbar^2$, của $\hat{L}_z$ là $\hbar$.

Chương 3. Nguyên tử

a) Phổ năng lượng nguyên tử H, phát xạ

Công thức.

$$E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}\ \text{eV}, \qquad \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

$E_\infty = 0$ là mức chân không, nên năng lượng ion hóa từ mức n là $13{,}6/n^2$ eV. Dãy Lyman $n_f = 1$ (tử ngoại), Balmer $n_f = 2$ (khả kiến), Paschen $n_f = 3$ (hồng ngoại). Trong một dãy: $\lambda_{\max}$ khi $n_i = n_f + 1$; $\lambda_{\min} = n_f^2/R$ khi $n_i \to \infty$.

Số vạch từ mức n: khối khí $\dfrac{n(n-1)}{2}$; một nguyên tử tối đa $n-1$. Mẫu Bohr: $W_đ = -E_n$, $U = 2E_n$, $r_n = n^2 r_0$.

Suy luận hay hỏi.

- Trạng thái electron trong H ghi bằng bộ ba (n, l, m_l); năng lượng chỉ phụ thuộc n, mỗi mức suy biến n^2 lần ($2n^2$ kể cả spin).
- Các mức sít lại khi n tăng: từ mức n, $\lambda_{\min}$ ứng với $n \to 1$, $\lambda_{\max}$ ứng với $n \to n-1$.

- Lyman nằm hoàn toàn trong tử ngoại. Bốn vạch Balmer khả kiến: 656,3; 486,1; 434,0; 410,2 nm.
- Nguyên tử ở trạng thái cơ bản chỉ hấp thụ photon có năng lượng đúng bằng $E_n - E_1$, hoặc từ 13,6 eV trở lên để ion hóa. Electron va chạm thì có thể truyền một phần năng lượng.
- Kích thích bằng electron động năng W: lên được mức n lớn nhất thỏa $13{,}6\,(1 - 1/n^2) \le W$.

Bẫy.

- $\lambda_{\min}$ của một dãy là giới hạn dãy ($\infty \to n_f$), không phải vạch từ mức cao nhất mà đề cho.
- "Một nguyên tử" và "khối khí" cho số vạch khác nhau (4 và 10 khi $n = 5$).

b) Ion đồng dạng hydro

Công thức. Điều kiện: chỉ còn đúng 1 electron, $N_e = Z - (\text{điện tích ion}) = 1$.

$$E_n = -\frac{13{,}6\,Z^2}{n^2}\ \text{eV}, \qquad r_n = \frac{n^2 r_0}{Z}, \qquad \frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

Năng lượng ion hóa từ trạng thái cơ bản: He^+ 54,4 eV; Li^{2+} 122,4 eV; Be^{3+} 217,6 eV. Mô hình gần đúng kiểu cổ điển:

$$E_n = W_đ + U = \frac{mv^2}{2} - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Suy luận hay hỏi.

- Năng lượng nhân Z^2, bán kính chia Z, mọi bước sóng chia Z^2: phổ He^+ ngắn hơn phổ H 4 lần.
- He^+ chuyển $2n \to 2m$ cho đúng vạch $n \to m$ của H. Ví dụ He^+ $4 \to 2$ trùng Lyman α (121,5 nm).
- Hạt nhân hút mạnh hơn nên electron ở gần hơn, liên kết chặt hơn.

Bẫy.

- Kali ($Z = 19$) có 1 electron hóa trị nhưng vẫn có 19 electron, không phải ion đồng dạng hydro. Cô nói: chọn kali là chưa hiểu bản chất bài toán.
- Li^+ còn 2 electron. Be^{3+} có $Z = 4$, không phải 3.
- Quên Z^2 khi tính bước sóng của He^+ thì ra đúng vạch của hydro (486 nm thay cho 121,5 nm).

c) Nguyên tử nhiều electron

Công thức. $n = 1, 2, \ldots$; $l = 0, \ldots, n-1$ (s, p, d, f); $m_l = -l, \ldots, l$; $m_s = \pm\frac{1}{2}$. Pauli: không có hai electron trùng cả bốn số. Lớp chứa $2n^2$ electron, phân lớp chứa $2(2l+1)$.

Thứ tự điền theo $n + l$ tăng: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, **4s, 3d**, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, ...

Số hạng quang phổ ${}^{2S+1}L_J$; $L = 0, 1, 2, 3$ ứng với S, P, D, F; $J = |L - S|, \ldots, L + S$. Trạng thái cơ bản (Hund): S lớn nhất → L lớn nhất → $J = |L - S|$ nếu phân lớp chưa đầy nửa, $J = L + S$ nếu quá nửa.

Quy tắc lọc lựa: một electron $\Delta l = \pm 1$, $\Delta m_l = 0, \pm 1$, Δn bất kỳ. Theo liên kết LS: $\Delta S = 0$, $\Delta L = 0, \pm 1$, $\Delta J = 0, \pm 1$ (cấm $J = 0 \to J = 0$).

Suy luận hay hỏi.

- Ví dụ trên bảng: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^7$, ô 3d là ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑. Ba electron độc thân nên $S = 3/2$; $L = 3$ (F); quá nửa nên $J = 9/2$. Số hạng ${}^4F_{9/2}$ (Co).

- Phân lớp đầy có $L = S = J = 0$ ($^1S_0$), chỉ cần xét phân lớp chưa đầy.
- Ngoại lệ thường hỏi: Cr [Ar] $3d^5\,4s^1$, Cu [Ar] $3d^{10}\,4s^1$.
- Kiểm tra một bộ số lượng tử: $l < n$, $|m_l| \le l$, $m_s = \pm\frac{1}{2}$.
- Đếm electron theo điều kiện, ví dụ $n = 3$, $m_l = -1$: có ở 3p và 3d, mỗi ô 2 electron, tổng 4.

Bẫy.

- Số trên bên trái là độ bội $2S + 1$, không phải J. ^3D có $J = 1, 2, 3$.
- Chọn $J = |L - S|$ cho phân lớp quá nửa ($3d^7$ ra $^4F_{3/2}$ là sai).
- $\Delta l = 0$ ($3s \to 2s$) và $\Delta l = \pm 2$ ($3d \to 2s$) đều bị cấm.

Mười hai kiểu đáp án nhiễu

Lỗi công thức.

- Photon hay vi hạt: dùng $E = hc/\lambda$ cho electron. Với hạt có khối lượng, chỉ $\lambda = h/p$ luôn đúng.
- Cổ điển hay tương đối tính: $W_đ/(m_0c^2) > 0{,}04$ thì không được dùng $\frac{1}{2}mv^2$ hay $p = \sqrt{2mW_đ}$.
- $\hbar/2$, $\hbar$ hay h: ba đáp án cách nhau $\times 2$, $\times 2\pi$.
- Hệ số bị rơi: 4 trong $f = 4U/(g_+ - g_-)$, 2 trong số mũ của D, Z^2 trong ion đồng dạng.
- Căn bậc hai: $\sqrt{U_1/U_2}$ trong khúc xạ điện tử, $\sqrt{m}$ khi so bán kính cùng U.
- sin hay cos: bán kính dùng $v\sin\theta$, bước xoắn dùng $v\cos\theta$.

Lỗi đọc đề.

- Một nguyên tử hay khối khí: $n - 1$ hay $n(n-1)/2$ vạch.
- λ dài nhất khi về trạng thái cơ bản: xét cả chuyển mức qua trung gian. Hố thế: $2 \to 1$. Nguyên tử H: $n \to n - 1$.
- Giới hạn dãy: $\lambda_{\min}$ của dãy ứng với $\infty \to n_f$.
- Đồng dạng hydro: đếm tổng số electron, không đếm electron hóa trị (bẫy kali, Li^+).
- Năng lượng nào: toàn phần, động năng hay năng lượng một photon; eV hay J.
- Đơn vị: Å, nm, pm; mW; cm trong bài thấu kính.

Chiến lược 60 phút

- Lượt 1 (khoảng 20 phút): làm hết câu lý thuyết suy luận và câu tính một bước.
- Lượt 2: bài tính dài (hai diapham, xác suất trong hố, tương đối tính). Bài hai diapham thường ra hai nghiệm, đáp án có thể ghi cả cặp.
- Trước khi bấm máy, xác định dạng: cổ điển hay tương đối tính? Một nguyên tử hay khối khí? Đề dùng $\hbar/2$ hay $\hbar$?
- Hai đáp án chỉ lệch nhau $\times 2$, $\times 4$, căn bậc hai, Z^2 hoặc 10^n: đó là đáp án nhiễu dựng từ lỗi quen. Kiểm tra lại đúng chỗ đó.
- Ước lượng để loại: $v > c$, xác suất lớn hơn 1, năng lượng liên kết dương đều loại ngay.

PHẦN II. ĐỀ LUYỆN 36 CÂU

Làm như thi thật: khoảng 70 phút cho 36 câu, không xem Phần III. Ghi đáp án ra lề rồi đối chiếu bảng đáp án.

Câu 1. Hạt trong từ trường

Một electron và một proton, ban đầu đứng yên, được tăng tốc qua cùng hiệu điện thế U rồi bay vào cùng một từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức. Tỉ số bán kính quỹ đạo r_p/r_e bằng (lấy $m_p/m_e \approx 1836$):

A. ≈ 1836
B. $\approx 42{,}8$
C. $\approx 1/42{,}8$
D. 1, vì hai hạt có cùng độ lớn điện tích

Câu 2. Bán kính quỹ đạo trong từ trường

Electron được tăng tốc từ nghỉ qua hiệu điện thế 1000 V rồi bay vuông góc vào từ trường đều $B = 0{,}01$ T. Bán kính quỹ đạo là:

A. 1,07 cm
B. 0,53 cm
C. 2,13 cm
D. 10,7 cm

Câu 3. Quỹ đạo xoắn ốc

Electron bay vào từ trường đều với vận tốc hợp với $\vec{B}$ góc θ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$). Giữ nguyên θ và B, tăng tốc độ gấp đôi thì bán kính r, chu kỳ T và bước xoắn h:

A. r tăng 2 lần; T tăng 2 lần; h tăng 4 lần
B. r tăng 2 lần; T không đổi; h tăng 2 lần
C. r tăng 2 lần; T giảm một nửa; h không đổi
D. r không đổi; T không đổi; h tăng 2 lần

Câu 4. Lái tia bằng điện trường

Một electron và một proton, đều xuất phát từ nghỉ và được tăng tốc bởi hiệu điện thế có cùng độ lớn U_0, lần lượt bay vào cùng một tụ lái tia có điện trường đều vuông góc với vận tốc ban đầu. So sánh độ lệch của hai hạt khi ra khỏi tụ:

A. Proton lệch ít hơn khoảng 1836 lần, cùng chiều
B. Proton lệch ít hơn khoảng 42,8 lần, ngược chiều
C. Hai độ lệch bằng nhau về độ lớn, ngược chiều nhau
D. Hai độ lệch bằng nhau về độ lớn và cùng chiều

Câu 5. Điện trường vuông góc từ trường

Một electron bay thẳng đều qua vùng có điện trường đều $\vec{E}$ vuông góc với từ trường đều $\vec{B}$ (vận tốc vuông góc với cả hai). Thay electron bằng proton có cùng vận tốc thì proton:

A. Vẫn bay thẳng
B. Lệch theo chiều lực điện
C. Lệch theo chiều lực từ
D. Chuyển động tròn bán kính $mv/(eB)$

Câu 6. Thấu kính một diapham

Hệ K – D – A: catốt K ở 0 V; diapham D có $U_D = 1000$ V, cách K một khoảng $d_1 = 2$ cm; anốt A có $U_A = 3000$ V, cách D một khoảng $d_2 = 2$ cm. Coi D là thấu kính mỏng. Tiêu cự và tính chất của D là:

A. 8 cm, hội tụ
B. 8 cm, phân kỳ
C. 2 cm, hội tụ
D. 16 cm, hội tụ

Câu 7. Diapham ở cuối vùng tăng tốc

Một diapham đặt ở cuối vùng tăng tốc: phía trước có điện trường tăng tốc đều, phía sau là vùng đẳng thế. Đối với chùm electron đi qua, diapham này là:

A. Thấu kính hội tụ
B. Thấu kính phân kỳ
C. Không có tác dụng thấu kính vì phía sau không có điện trường
D. Hội tụ hay phân kỳ tùy giá trị U_D

Câu 8. Mặt cầu tích điện

Chùm electron song song trục đi qua hai lưới cầu (chiều cong như bài 1-3) ngăn cách miền điện thế $U_1 = 100$ V (phía tới) và $U_2 = 400$ V (phía ra), bán kính lưới $R = 5$ cm. Tiêu cự của hệ là:

A. 10 cm, hội tụ
B. 6,67 cm, hội tụ
C. 10 cm, phân kỳ
D. 5 cm, hội tụ

Câu 9. Mặt cầu tích điện khi đảo điện thế

Giữ nguyên hình học của hệ lưới cầu ở câu 8 ($R = 5$ cm) nhưng đổi điện thế: $U_1 = 400$ V (phía tới), $U_2 = 100$ V (phía ra). Hệ khi đó là:

A. Hội tụ, $f = 10$ cm
B. Phân kỳ, $|f| = 5$ cm
C. Phân kỳ, $|f| = 10$ cm
D. Hội tụ, $f = 5$ cm

Câu 10. Vận tốc tương đối tính

Electron được tăng tốc từ nghỉ qua hiệu điện thế 1 MV ($m_0c^2 = 0{,}511$ MeV). Vận tốc của electron là:

A. $5{,}93 \cdot 10^8$ m/s B. $2{,}82 \cdot 10^8$ m/s C. $2{,}60 \cdot 10^8$ m/s D. $1{,}98 \cdot 10^8$ m/s

Câu 11. Động năng tương đối tính

Khối lượng tương đối tính của một electron gấp đôi khối lượng nghỉ của nó. Động năng của electron là:

A. 0,511 MeV B. 0,383 MeV C. 0,192 MeV D. 1,022 MeV

Câu 12. Số photon phát ra

Một laser công suất 1 mW phát ánh sáng bước sóng 632,8 nm. Số photon laser phát ra trong 1 giây là:

A. $3{,}18 \cdot 10^{15}$ B. $3{,}18 \cdot 10^{18}$ C. $3{,}14 \cdot 10^{-19}$ D. $3{,}18 \cdot 10^{12}$

Câu 13. Quang điện khi tăng cường độ sáng

Chiếu ánh sáng đơn sắc có $\lambda < \lambda_{\text{gh}}$ vào catốt tế bào quang điện. Giữ nguyên bước sóng, tăng cường độ sáng gấp đôi thì:

A. Động năng ban đầu cực đại của quang electron tăng gấp đôi
B. Hiệu điện thế hãm tăng gấp đôi
C. Dòng quang điện bão hòa tăng gấp đôi, động năng ban đầu cực đại không đổi
D. Giới hạn quang điện λ_{gh} tăng

Câu 14. Hiệu điện thế hãm và giới hạn quang điện

Kim loại có công thoát $A = 2{,}0$ eV được chiếu bức xạ $\lambda = 400$ nm. Hiệu điện thế hãm và giới hạn quang điện lần lượt là:

A. 1,1 V và 620 nm C. 1,1 V và 400 nm
B. 3,1 V và 620 nm D. 2,0 V và 620 nm

Câu 15. Hai hạt cùng bước sóng de Broglie

Một electron và một proton có cùng bước sóng de Broglie (cả hai chuyển động chậm, $v \ll c$). Phát biểu đúng là:

A. Hai hạt có cùng động năng
B. Hai hạt có cùng động lượng; động năng electron lớn hơn khoảng 1836 lần
C. Hai hạt có cùng vận tốc
D. Hai hạt có cùng động lượng; động năng proton lớn hơn khoảng 1836 lần

Câu 16. Bước sóng de Broglie của electron chậm

Bước sóng de Broglie của electron được tăng tốc từ nghỉ qua hiệu điện thế 100 V là:

A. 0,123 nm B. 1,23 nm C. 12,3 nm D. 0,0123 nm

Câu 17. Bước sóng de Broglie tương đối tính

Electron có động năng 1 MeV ($m_0c^2 = 0{,}511$ MeV, $hc = 1240$ eV·nm). Bước sóng de Broglie của electron là:

A. 0,872 pm B. 1,23 pm C. 1,24 pm D. 0,821 pm

Câu 18. Hệ thức bất định

Electron bị giam trong vùng kích thước $\Delta x = 0{,}1$ nm. Theo hệ thức $\Delta x\,\Delta p_x \geq \hbar/2$, độ bất định vận tốc nhỏ nhất của electron là:

A. $5{,}79 \cdot 10^5$ m/s B. $1{,}16 \cdot 10^6$ m/s C. $7{,}28 \cdot 10^6$ m/s D. $2{,}90 \cdot 10^5$ m/s

Câu 19. Bước sóng phát xạ từ hố thế vô hạn

Electron trong hố thế một chiều sâu vô hạn, bề rộng $a = 1$ nm, đang ở trạng thái $n = 3$. Khi trở về trạng thái cơ bản (có thể qua mức trung gian), bước sóng dài nhất của photon có thể phát ra là:

A. 658 nm B. 411 nm C. 1097 nm D. 3290 nm

Câu 20. Xác suất trong hố thế vô hạn

Hạt trong hố thế vô hạn bề rộng a, ở trạng thái cơ bản $n = 1$. Xác suất tìm thấy hạt trong đoạn $[0; a/3]$ là:

A. 0,333 B. 0,196 C. 0,609 D. 0,138

Câu 21. Vị trí xác suất cực đại

Hạt trong hố thế vô hạn bề rộng a ở trạng thái $n = 2$. Vị trí có mật độ xác suất tìm thấy hạt lớn nhất là:

A. $x = a/2$
B. $x = a/4$ và $x = 3a/4$
C. $x = a/3$ và $x = 2a/3$
D. $x = 0$ và $x = a$

Câu 22. Hố thế hữu hạn và hố thế vô hạn

So sánh hạt trong hố thế hữu hạn với hạt trong hố thế vô hạn có cùng bề rộng. Phát biểu **sai** là:

A. Với hố hữu hạn, xác suất tìm thấy hạt bên ngoài hố khác 0
B. Hố hữu hạn chỉ có một số hữu hạn mức năng lượng liên kết
C. Mức năng lượng thứ n trong hố hữu hạn thấp hơn mức thứ n của hố vô hạn
D. Trong cả hai loại hố, hạt có thể có năng lượng bằng 0 ở trạng thái thấp nhất

Câu 23. Hiệu ứng đường ngầm

Electron năng lượng $E = 1$ eV tới hàng rào thế chữ nhật cao $U_0 = 2$ eV, bề rộng $d = 0{,}5$ nm. Hệ số xuyên hầm gần đúng $D \approx \exp[-\frac{2d}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}]$ bằng:

A. $6{,}0 \cdot 10^{-3}$ B. $7{,}7 \cdot 10^{-2}$ C. $3{,}6 \cdot 10^{-5}$ D. 0,5

Câu 24. Trị riêng của toán tử hình chiếu mômen động lượng

Hàm $\psi(\varphi) = A\,e^{3i\varphi}$ là hàm riêng của toán tử $\hat{L}_z = -i\hbar\,\partial/\partial\varphi$ với trị riêng:

A. $3\hbar$ B. $-3\hbar$ C. $3i\hbar$ D. $9\hbar^2$

Câu 25. Hàm riêng của toán tử xung lượng và động năng

Xét hàm sóng $\psi(x) = A\sin kx$ của hạt tự do. Phát biểu đúng là:

A. ψ là hàm riêng của $\hat{p}_x$ với trị riêng $\hbar k$
B. ψ là hàm riêng của $\hat{T}$ với trị riêng $\hbar^2k^2/(2m)$, nhưng không là hàm riêng của $\hat{p}_x$
C. ψ là hàm riêng của cả $\hat{p}_x$ và $\hat{T}$
D. ψ không là hàm riêng của toán tử nào

Câu 26. Độ lớn mômen động lượng quỹ đạo

Electron ở trạng thái có số lượng tử quỹ đạo $l = 2$. Độ lớn mômen động lượng quỹ đạo và giá trị lớn nhất của hình chiếu L_z lần lượt là:

A. $\sqrt{6}\,\hbar$ và $2\hbar$
B. $2\hbar$ và $2\hbar$
C. $6\hbar$ và $2\hbar$
D. $\sqrt{6}\,\hbar$ và $\sqrt{6}\,\hbar$

Câu 27. Số vạch phổ hydro

Một khối khí hydro được kích thích để các nguyên tử lên tới mức $n = 5$. Số vạch phổ phát xạ tối đa của khối khí và số vạch thuộc dãy Balmer lần lượt là:

A. 10 và 3
B. 4 và 1
C. 10 và 4
D. 15 và 3

Câu 28. Giới hạn dãy Balmer

Bước sóng ngắn nhất trong dãy Balmer của nguyên tử hydro ($R = 1{,}097 \cdot 10^7\ \text{m}^{-1}$) là:

A. 656,3 nm
B. 364,6 nm
C. 91,2 nm
D. 121,5 nm

Câu 29. Động năng và thế năng trong mẫu Bohr

Theo mẫu Bohr, ở trạng thái cơ bản của nguyên tử hydro ($E_1 = -13{,}6$ eV), động năng và thế năng của electron lần lượt là:

A. 13,6 eV và $-27{,}2$ eV
B. $-13{,}6$ eV và 0
C. 13,6 eV và $-13{,}6$ eV
D. 6,8 eV và $-20{,}4$ eV

Câu 30. Vạch phổ của ion He^+

Bước sóng của vạch phổ phát ra khi ion He^+ chuyển từ mức $n = 4$ về $n = 2$ bằng ($R = 1{,}097 \cdot 10^7$ m^{-1}):

A. 486,2 nm B. 121,5 nm C. 30,4 nm D. 656,3 nm

Câu 31. Ion Li^{2+}

Năng lượng ion hóa từ trạng thái cơ bản và bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất của ion Li^{2+} ($r_0 =$ 0,53 Å) lần lượt là:

A. 122,4 eV và 0,177 Å
B. 40,8 eV và 0,177 Å
C. 122,4 eV và 1,59 Å
D. 122,4 eV và 4,77 Å

Câu 32. Nhận biết ion đồng dạng hydro

Hệ nào sau đây là ion đồng dạng hydro?

A. Nguyên tử K ($Z = 19$), có 1 electron hóa trị
B. Ion Li^+ ($Z = 3$)
C. Ion Be^{3+} ($Z = 4$)
D. Nguyên tử He ($Z = 2$)

Câu 33. Số lượng tử

Số electron tối đa trong một nguyên tử có cùng $n = 3$ và $m_l = -1$ là:

A. 2 B. 4 C. 6 D. 18

Câu 34. Quy tắc lọc lựa

Theo quy tắc lọc lựa $\Delta l = \pm 1$, chuyển mức nào sau đây được phép?

A. $3d \to 2s$ B. $3s \to 2s$ C. $4f \to 3p$ D. $3d \to 2p$

Câu 35. Số hạng quang phổ của trạng thái cơ bản

Nguyên tử có cấu hình $[\mathrm{Ar}]\,3d^7\,4s^2$ (sơ đồ ô 3d trên bảng: $\uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\ \uparrow\ \uparrow$). Số hạng quang phổ của trạng thái cơ bản là:

A. ${}^4F_{9/2}$ B. ${}^4F_{3/2}$ C. ${}^2D_{5/2}$ D. ${}^4P_{5/2}$

Câu 36. Các giá trị của số lượng tử J

Số hạng quang phổ ${}^3D$ có những giá trị J nào?

A. $J = 3$ B. $J = 1, 2, 3$ C. $J = 0, 1, 2, 3$ D. $J = 2$

PHẦN III. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Bảng đáp án

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	A	B	C	A	A	B	A	B	B	A	A
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	A	B	A	A	A	C	B	B	D	A	A
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
B	A	A	B	A	B	A	C	B	D	A	B

Lời giải chi tiết

Câu 1. Hạt trong từ trường

Đáp án: B. ≈ 42,8

Giải.

B1: Vận tốc sau khi tăng tốc: $|q|U = \dfrac{mv^2}{2} \Rightarrow mv = \sqrt{2m|q|U}$.

B2: Bán kính quỹ đạo tròn:

$$r = \frac{mv}{|q|B} = \frac{\sqrt{2m|q|U}}{|q|B} \implies r \propto \sqrt{m} \quad (\text{cùng } U,\ \text{cùng } |q|)$$

$$\frac{r_p}{r_e} = \sqrt{\frac{m_p}{m_e}} = \sqrt{1836} \approx \mathbf{42{,}8}$$

Bẫy: 1836 là tỉ số khi hai hạt có cùng vận tốc. Cùng v thì $r \propto m$; cùng U thì $r \propto \sqrt{m}$; cùng p thì r bằng nhau.

Câu 2. Bán kính quỹ đạo trong từ trường

Đáp án: A. 1,07 cm

Giải.

Dữ kiện: $U = 1000$ V, $B = 0{,}01$ T. Vì $eU = 1$ keV $\ll 511$ keV nên dùng CT cổ điển.

B1: Vận tốc electron:

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 1000}{9{,}1 \cdot 10^{-31}}} \approx 1{,}88 \cdot 10^{7}\ \text{m/s}$$

B2: Bán kính quỹ đạo:

$$r = \frac{mv}{eB} = \frac{9{,}1 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}88 \cdot 10^{7}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}01} \approx 1{,}07 \cdot 10^{-2}\ \text{m} = \mathbf{1{,}07}\ \text{cm}$$

Bẫy: Các đáp án gấp đôi, gấp mười sinh ra từ lỗi đổi đơn vị hoặc bỏ căn.

Câu 3. Quỹ đạo xoắn ốc

Đáp án: B. r tăng 2 lần; T không đổi; h tăng 2 lần

Giải.

B1: Phân tích vận tốc: $v_\perp = v\sin\theta$ tạo chuyển động tròn, $v_\parallel = v\cos\theta$ tạo chuyển động thẳng đều dọc $\vec{B}$.

B2: AD các CT:

$$r = \frac{mv\sin\theta}{eB} \propto v, \qquad T = \frac{2\pi m}{eB} \text{ (không chứa } v), \qquad h = v\cos\theta \cdot T \propto v$$

Vậy tăng v gấp đôi thì r và h gấp đôi, T không đổi.

Bẫy: Chu kỳ không phụ thuộc vận tốc khi $v \ll c$. Ở tốc độ tương đối tính, m thay bằng γm_0 nên T tăng theo năng lượng.

Câu 4. Lái tia bằng điện trường

Đáp án: C. Hai độ lệch bằng nhau về độ lớn, ngược chiều nhau

Giải.

B1: Độ lệch khi ra khỏi tụ dài ℓ:

$$y = \frac{1}{2}\cdot\frac{|q|E}{m}\cdot\left(\frac{\ell}{v_0}\right)^2 = \frac{|q|E\ell^2}{2mv_0^2}$$

B2: Hạt tăng tốc từ nghỉ: $mv_0^2 = 2|q|U_0$. Thay vào:

$$y = \frac{E\ell^2}{4U_0} \quad (\text{không chứa } q,\ m)$$

B3: Lực điện trên electron và proton ngược chiều vì điện tích trái dấu, nên hai hạt lệch cùng độ lớn, ngược chiều.

Bẫy: Quỹ đạo trong trường tĩnh điện của hạt xuất phát từ nghỉ không phụ thuộc e/m, nhưng dấu điện tích vẫn quyết định chiều lệch.

Câu 5. Điện trường vuông góc từ trường

Đáp án: A. Vẫn bay thẳng

Giải.

B1: ĐK đi thẳng: lực điện cân bằng lực từ, $|q|E = |q|vB \Rightarrow v = E/B$, không phụ thuộc q và m.

B2: Đổi electron thành proton làm đổi chiều cả lực điện lẫn lực từ, nên hai lực vẫn cân bằng. Proton cùng vận tốc vẫn bay thẳng.

Bẫy: Bộ lọc chỉ chọn vận tốc. Hạt có $v > E/B$ mới lệch theo lực từ, $v < E/B$ lệch theo lực điện.

Câu 6. Thấu kính một diapham

Đáp án: A. 8 cm, hội tụ

Giải.

Dữ kiện: $U_K = 0$, $U_D = 1000$ V, $U_A = 3000$ V, $d_1 = d_2 = 0{,}02$ m.

B1: Độ dốc điện thế trước và sau diapham:

$$g_- = \frac{1000 - 0}{0{,}02} = 5 \cdot 10^4 \text{ V/m}, \qquad g_+ = \frac{3000 - 1000}{0{,}02} = 10^5 \text{ V/m}$$

B2: AD CT thấu kính một diapham:

$$\frac{1}{f} = \frac{g_+ - g_-}{4U_D} = \frac{5 \cdot 10^4}{4000} = 12{,}5 \text{ m}^{-1} \implies f = \mathbf{0{,}08} \text{ m} = \mathbf{8} \text{ cm} > 0$$

$f > 0$ nên thấu kính hội tụ.

Bẫy: Thiếu hệ số 4 ra 2 cm. Lấy $g_- - g_+$ ra "phân kỳ". Độ dốc điện thế phía sau lớn hơn phía trước thì hội tụ.

Câu 7. Diapham ở cuối vùng tăng tốc

Đáp án: B. Thấu kính phân kỳ

Giải.

Phía trước có trường tăng tốc nên $g_- > 0$; phía sau đẳng thế nên $g_+ = 0$. AD CT:

$$\frac{1}{f} = \frac{0 - g_-}{4U_D} < 0$$

với mọi $U_D > 0$. Vậy diapham là thấu kính phân kỳ.

Bẫy: Chỉ cần một phía có trường là đã có tác dụng thấu kính, vì mặt đẳng thế bị uốn cong qua lỗ diapham.

Câu 8. Mặt cầu tích điện

Đáp án: A. 10 cm, hội tụ

Giải.

B1: Định luật khúc xạ điện tử (bảo toàn thành phần vận tốc tiếp tuyến):

$$\sqrt{U_1} \sin\alpha = \sqrt{U_2} \sin\beta \qquad \text{(chiết suất tương đương } n \propto \sqrt{U}\text{)}$$

B2: AD CT tiêu cự hệ lưới cầu:

$$f = \frac{R}{1 - \sqrt{U_1/U_2}} = \frac{5}{1 - \sqrt{100/400}} = \frac{5}{1 - 0{,}5} = \mathbf{10} \text{ cm} > 0$$

$f > 0$ nên hệ hội tụ.

Bẫy: Dùng U_1/U_2 thay cho căn bậc hai sẽ ra 6,67 cm.

Câu 9. Mặt cầu tích điện khi đảo điện thế

Đáp án: B. Phân kỳ, $|f| = 5$ cm

Giải.

$$f = \frac{R}{1 - \sqrt{U_1/U_2}} = \frac{5}{1 - \sqrt{400/100}} = \frac{5}{1-2} = -5 \text{ cm}$$

$f < 0$ nên hệ phân kỳ. Electron đi vào miền điện thế thấp hơn bị chậm lại, giống ánh sáng đi ra môi trường kém chiết quang hơn.

Bẫy: "$U_1 < U_2$ hội tụ, $U_1 > U_2$ phân kỳ" chỉ đúng với chiều cong của bài 1-3. Đề vẽ mặt cong ngược chiều thì kết luận đảo lại.

Câu 10. Vận tốc tương đối tính

Đáp án: B. $\mathbf{2{,}82 \cdot 10^8}$ m/s

Giải.

B1: Kiểm tra dạng: $eU/(m_0c^2) = 1/0{,}511 \approx 1{,}96 \gg 0{,}04$, phải dùng tương đối tính.

B2: Hệ số Lorentz:

$$\gamma = 1 + \frac{eU}{m_0c^2} = 1 + \frac{1}{0{,}511} = 2{,}957$$

B3: Vận tốc:

$$v = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = 3 \cdot 10^8 \sqrt{1 - \frac{1}{2{,}957^2}} = 0{,}941c \approx \mathbf{2{,}82 \cdot 10^8} \text{ m/s}$$

Bẫy: CT cổ điển $v = \sqrt{2eU/m}$ cho $5{,}93 \cdot 10^8$ m/s, lớn hơn c. $2{,}60 \cdot 10^8$ m/s là $0{,}866c$, ứng với $m = 2m_0$.

Câu 11. Động năng tương đối tính

Đáp án: A. 0,511 MeV

Giải.

$$m = 2m_0 \implies W_đ = (m - m_0)c^2 = m_0c^2 = \mathbf{0{,}511} \text{ MeV}$$

Khi đó $\gamma = 2$ và $v = 0{,}866c$.

Bẫy: $\frac{1}{2}mv^2$ với $m = 2m_0$ cho 0,383 MeV; $\frac{1}{2}m_0v^2$ cho 0,192 MeV; 1,022 MeV là năng lượng toàn phần mc^2.

Câu 12. Số photon phát ra

Đáp án: A. $3{,}18 \cdot 10^{15}$

Giải.

B1: Năng lượng một photon:

$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8}}{632{,}8 \cdot 10^{-9}} = 3{,}14 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$$

B2: Số photon mỗi giây:

$$N = \frac{W}{\varepsilon} = \frac{10^{-3}}{3{,}14 \cdot 10^{-19}} \approx \mathbf{3{,}18 \cdot 10^{15}}\ \text{photon/s}$$

Bẫy: $3{,}14 \cdot 10^{-19}$ là năng lượng một photon (J). Quên đổi mW sang W cho 10^{18}.

Câu 13. Quang điện khi tăng cường độ sáng

Đáp án: C. Dòng quang điện bão hòa tăng gấp đôi, động năng ban đầu cực đại không đổi

Giải.

B1: Cường độ sáng tỉ lệ với số photon tới catốt mỗi giây. Mỗi photon giải phóng tối đa một electron, nên số electron bứt ra và dòng bão hòa tăng gấp đôi.

B2: AD CT Einstein: $W_{đ\,\max} = \dfrac{hc}{\lambda} - A$ chỉ phụ thuộc λ và công thoát, nên không đổi; U_h cũng không đổi.

Bẫy: $\lambda_{\text{gh}} = hc/A$ là đặc trưng của kim loại làm catốt, không phụ thuộc ánh sáng chiếu vào.

Câu 14. Hiệu điện thế hãm và giới hạn quang điện

Đáp án: A. 1,1 V và 620 nm

Giải.

B1: Năng lượng photon: $\varepsilon = \dfrac{1240}{400} = 3{,}1$ eV.

B2: AD CT Einstein: $W_{đ\,\max} = 3{,}1 - 2{,}0 = 1{,}1$ eV, nên $U_h = \mathbf{1{,}1}$ V.

B3: Giới hạn quang điện: $\lambda_{\text{gh}} = \dfrac{hc}{A} = \dfrac{1240}{2{,}0} = \mathbf{620}$ nm.

Bẫy: 3,1 V là năng lượng photon chia e, chưa trừ công thoát. Giới hạn quang điện là của kim loại, không phải bước sóng chiếu vào.

Câu 15. Hai hạt cùng bước sóng de Broglie

Đáp án: B. Hai hạt có cùng động lượng; động năng electron lớn hơn khoảng 1836 lần

Giải.

B1: $\lambda = h/p$: cùng λ thì cùng p.

B2: $W_đ = \dfrac{p^2}{2m}$ nên hạt nhẹ có động năng lớn hơn:

$$\frac{W_{đ,e}}{W_{đ,p}} = \frac{m_p}{m_e} \approx 1836$$

Bẫy: Nếu đề cho cùng động năng thì ngược lại: proton có λ nhỏ hơn $\sqrt{1836} \approx 42{,}8$ lần.

Câu 16. Bước sóng de Broglie của electron chậm

Đáp án: A. 0,123 nm

Giải.

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 100}} \approx 1{,}23 \cdot 10^{-10}\ \text{m} = \mathbf{0{,}123}\ \text{nm}$$

Kiểm tra nhanh: $\lambda \approx \dfrac{12{,}26}{\sqrt{100}} = 1{,}226$ Å.

Bẫy: CT nhanh $12{,}26/\sqrt{U}$ cho kết quả bằng Å. Đọc thành nm thì ra 1,23 nm.

Câu 17. Bước sóng de Broglie tương đối tính

Đáp án: A. 0,872 pm

Giải.

B1: Kiểm tra dạng: $W_đ/(m_0c^2) = 1/0{,}511 \approx 2 \gg 0{,}04$, phải dùng tương đối tính.

B2: Xung lượng tương đối tính:

$$pc = \sqrt{W_đ(W_đ + 2m_0c^2)} = \sqrt{1 \cdot (1 + 1{,}022)} = 1{,}422\ \text{MeV}$$

B3: Bước sóng:

$$\lambda = \frac{hc}{pc} = \frac{1240\ \text{eV} \cdot \text{nm}}{1{,}422 \cdot 10^6\ \text{eV}} = 8{,}72 \cdot 10^{-4}\ \text{nm} = \mathbf{0{,}872}\ \text{pm}$$

Bẫy: Cổ điển $p = \sqrt{2mW_đ}$ cho 1,23 pm. Dùng CT photon $hc/W_đ$ cho 1,24 pm; hc/E (năng lượng toàn phần) cho 0,821 pm.

Câu 18. Hệ thức bất định

Đáp án: A. $\mathbf{5{,}79 \cdot 10^5}$ m/s

Giải.

AD hệ thức bất định với $\Delta p_x = m\,\Delta v$:

$$\Delta v \geq \frac{\hbar}{2m\,\Delta x} = \frac{1{,}055 \cdot 10^{-34}}{2 \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-31} \cdot 10^{-10}} \approx \mathbf{5{,}79 \cdot 10^5}\ \text{m/s}$$

Bẫy: Dùng $\hbar$ ra $1{,}16 \cdot 10^6$, dùng h ra $7{,}28 \cdot 10^6$. Đề ghi rõ dạng hệ thức thì theo đề.

Câu 19. Bước sóng phát xạ từ hố thế vô hạn

Đáp án: C. 1097 nm

Giải.

B1: Mức năng lượng cơ bản:

$$E_1 = \frac{h^2}{8ma^2} = \frac{(6{,}626 \cdot 10^{-34})^2}{8 \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-31} \cdot (10^{-9})^2} = 6{,}03 \cdot 10^{-20}\ \text{J} = 0{,}377\ \text{eV}, \qquad E_n = n^2 E_1$$

B2: Các chuyển mức có thể khi về trạng thái cơ bản: $3 \to 2$ ($\Delta E = 5E_1$), $3 \to 1$ ($8E_1$), $2 \to 1$ ($3E_1$).

B3: $\lambda_{\max}$ ứng với ΔE nhỏ nhất $= 3E_1 = 1{,}13$ eV:

$$\lambda_{\max} = \frac{1240}{1{,}13} \approx \mathbf{1097}\ \text{nm}$$

Bẫy: Chỉ xét chuyển mức xuất phát từ $n = 3$ thì chọn 658 nm. 411 nm là $\lambda_{\min}$ ($3 \to 1$). 3290 nm ứng với $\Delta E = E_1$, không có chuyển mức nào như vậy.

Câu 20. Xác suất trong hố thế vô hạn

Đáp án: B. 0,196

Giải.

B1: Mật độ xác suất ở $n = 1$: $|\psi_1|^2 = \dfrac{2}{a}\sin^2\dfrac{\pi x}{a} = \dfrac{1}{a}\left[1 - \cos\dfrac{2\pi x}{a}\right]$.

B2: Tích phân trên $[0;\, a/3]$:

$$P = \frac{1}{a}\left[x - \frac{a}{2\pi}\sin\frac{2\pi x}{a}\right]_0^{a/3} = \frac{1}{3} - \frac{\sin(2\pi/3)}{2\pi} = 0{,}333 - 0{,}138 = \mathbf{0{,}196}$$

Bẫy: 0,333 là phân bố đều kiểu cổ điển; 0,609 là xác suất ở một phần ba giữa hố. Ở $n = 1$ hạt tập trung giữa hố nên đoạn sát thành có xác suất nhỏ hơn 1/3.

Câu 21. Vị trí xác suất cực đại

Đáp án: B. x = a/4 và x = 3a/4

Giải.

$|\psi_2|^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{2\pi x}{a}$ cực đại khi $\frac{2\pi x}{a} = \frac{\pi}{2}$ hoặc $\frac{3\pi}{2}$, tức $x = a/4$ và $x = 3a/4$. Tại $x = a/2$ là nút: mật độ xác suất bằng 0.

Bẫy: Trạng thái n có $n-1$ nút bên trong. Với $n = 2$, giữa hố là nút; $a/3$ và $2a/3$ là nút của $n = 3$.

Câu 22. Hố thế hữu hạn và hố thế vô hạn

Đáp án: D. Trong cả hai loại hố, hạt có thể có năng lượng bằng 0 ở trạng thái thấp nhất

Giải.

B1: n bắt đầu từ 1 nên $E_1 > 0$ (năng lượng điểm không). Điều này phù hợp hệ thức bất định: hạt bị giam có Δx hữu hạn nên $\Delta p \neq 0$. Phát biểu D sai.

B2: A, B, C đúng: với hố hữu hạn, sóng thấm vào thành làm "bề rộng hiệu dụng" lớn hơn nên năng lượng thấp hơn; chỉ có hữu hạn mức nằm dưới bờ hố.

Bẫy: $n = 0$ cho $\psi \equiv 0$, nghĩa là không có hạt, nên không phải một trạng thái.

Câu 23. Hiệu ứng đường ngầm

Đáp án: A. $\mathbf{6{,}0 \cdot 10^{-3}}$

Giải.

B1: Hệ số tắt dần trong hàng rào:

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(U_0 - E)}}{\hbar} = \frac{\sqrt{2 \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-31} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}}}{1{,}055 \cdot 10^{-34}} = 5{,}12 \cdot 10^{9}\ \text{m}^{-1}$$

B2: Hệ số xuyên hầm:

$$D \approx e^{-2\kappa d} = e^{-2 \cdot 5{,}12 \cdot 10^{9} \cdot 0{,}5 \cdot 10^{-9}} = e^{-5{,}12} \approx \mathbf{6{,}0 \cdot 10^{-3}}$$

Bẫy: Quên hệ số 2 ra $7{,}7 \cdot 10^{-2}$. $3{,}6 \cdot 10^{-5}$ là D khi bề rộng gấp đôi: D bị bình phương chứ không giảm một nửa.

Câu 24. Trị riêng của toán tử hình chiếu mômen động lượng

Đáp án: A. $3\hbar$

Giải.

$$\hat{L}_z\psi = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}\left(Ae^{3i\varphi}\right) = -i\hbar \cdot 3i \cdot Ae^{3i\varphi} = 3\hbar\,\psi$$

Trị riêng là $3\hbar$.

Bẫy: $-i \cdot i = +1$. Trị riêng của toán tử Hermite là số thực nên $3i\hbar$ bị loại; $9\hbar^2$ là trị riêng của $\hat{L}_z^2$.

Câu 25. Hàm riêng của toán tử xung lượng và động năng

Đáp án: B. ψ là hàm riêng của $\hat{T}$ với trị riêng $\hbar^2\mathbf{k}^2/(2\mathbf{m})$, nhưng không là hàm riêng của $\hat{p}_x$

Giải.

B1: Tác dụng $\hat{p}_x$: $\hat{p}_x\psi = -i\hbar kA\cos kx$, không tỉ lệ với $\sin kx$, nên ψ không là hàm riêng của $\hat{p}_x$.

B2: Tác dụng $\hat{T}$:

$$\hat{T}\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}(A\sin kx) = \frac{\hbar^2k^2}{2m}\psi$$

$\sin kx$ là chồng chập của e^{ikx} và e^{-ikx}: động lượng $\pm\hbar k$ chưa xác định nhưng động năng xác định.

Bẫy: Hàm riêng của $\hat{p}_x$ là e^{ikx}, không phải sin hay cos.

Câu 26. Độ lớn mômen động lượng quỹ đạo

Đáp án: A. $\sqrt{6}\,\hbar$ và $2\hbar$

Giải.

B1: Trị riêng của $\hat{L}^2$: $l(l+1)\hbar^2 = 6\hbar^2$, nên $|L| = \sqrt{6}\,\hbar$.

B2: $L_z = m_l\hbar$ với $|m_l| \le l = 2$, nên $L_{z,\max} = 2\hbar$.

Bẫy: $L_{z,\max} < |L|$: góc nhỏ nhất giữa $\vec{L}$ và trục z là $\arccos(2/\sqrt{6}) \approx 35{,}3°$.

Câu 27. Số vạch phổ hydro

Đáp án: A. 10 và 3

Giải.

B1: Số vạch tối đa của khối khí từ mức $n = 5$: $N = \dfrac{n(n-1)}{2} = \dfrac{5\cdot 4}{2} = 10$.

B2: Dãy Balmer kết thúc ở $n = 2$, xuất phát từ $n = 3, 4, 5$: 3 vạch.

Bẫy: Một nguyên tử đơn lẻ phát tối đa $n - 1 = 4$ photon trong một lần trở về. Đọc kỹ đề là "một nguyên tử" hay "khối khí".

Câu 28. Giới hạn dãy Balmer

Đáp án: B. 364,6 nm

Giải.

$\lambda_{\min}$ của dãy Balmer ứng với chuyển mức $\infty \to 2$:

$$\frac{1}{\lambda_{\min}} = R\left(\frac{1}{2^2} - 0\right) \implies \lambda_{\min} = \frac{4}{R} = \frac{4}{1{,}097\cdot 10^7} = \mathbf{364{,}6}\ \text{nm}$$

Bẫy: 656,3 nm là $\lambda_{\max}$ của Balmer; 91,2 nm và 121,5 nm là $\lambda_{\min}$, $\lambda_{\max}$ của Lyman.

Câu 29. Động năng và thế năng trong mẫu Bohr

Đáp án: A. 13,6 eV và $-27{,}2$ eV

Giải.

B1: Lực Coulomb là lực hướng tâm:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \implies W_đ = \frac{mv^2}{2} = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r}, \qquad U = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -2W_đ$$

B2: $E_1 = W_đ + U = -W_đ = -13{,}6$ eV, nên $W_đ = 13{,}6$ eV và $U = 2E_1 = -27{,}2$ eV.

Bẫy: Thế năng hút mang dấu âm và có độ lớn gấp đôi động năng. Động năng không thể âm.

Câu 30. Vạch phổ của ion He^+

Đáp án: B. 121,5 nm

Giải.

AD CT Rydberg cho ion đồng dạng hydro với $Z = 2$:

$$\frac{1}{\lambda} = RZ^2\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right) = 4R \cdot \frac{3}{16} = \frac{3R}{4} \implies \lambda = \frac{4}{3R} = \mathbf{121{,}5}\text{ nm}$$

Vạch này trùng vạch Lyman α của hydro.

Bẫy: Quên Z^2 ra 486,2 nm (vạch Hβ của hydro). 30,4 nm là vạch $2 \to 1$ của He^+.

Câu 31. Ion Li^{2+}

Đáp án: A. 122,4 eV và 0,177 Å

Giải.

B1: Năng lượng ion hóa: $E_{\text{ion}} = 13{,}6\,Z^2 = 13{,}6 \cdot 9 = \mathbf{122{,}4}$ eV.

B2: Bán kính quỹ đạo thứ nhất: $r_1 = \dfrac{r_0}{Z} = \dfrac{0{,}53}{3} = \mathbf{0{,}177}$ Å.

Bẫy: Năng lượng tỉ lệ Z^2 (không phải Z); bán kính tỉ lệ $1/Z$ (không phải nhân Z hay Z^2).

Câu 32. Nhận biết ion đồng dạng hydro

Đáp án: C. Ion Be^{3+} ($Z = 4$)

Giải.

Đồng dạng hydro khi chỉ còn đúng 1 electron: $N_e = Z -$ (điện tích ion).

- Be^{3+}: $N_e = 4 - 3 = 1$, là ion đồng dạng hydro.
- Li^+: $N_e = 3 - 1 = 2$; He: $N_e = 2$; K: $N_e = 19$.

Bẫy: Kali có 1 electron hóa trị nhưng vẫn có 19 electron, nên không dùng được $E_n = -13{,}6Z^2/n^2$.

Câu 33. Số lượng tử

Đáp án: B. 4

Giải.

B1: $n = 3$ cho $l = 0, 1, 2$. $m_l = -1$ cần $l \geq 1$, nên có ở $l = 1$ (3p) và $l = 2$ (3d).

B2: Mỗi bộ (n, l, m_l) chứa 2 electron ($m_s = \pm\frac{1}{2}$). Tổng: $2 \cdot 2 = 4$ electron.

Bẫy: $18 = 2n^2$ là cả lớp $n = 3$; 6 là cả phân lớp 3p; 2 là khi quên phân lớp 3d.

Câu 34. Quy tắc lọc lựa

Đáp án: D. 3d → 2p

Giải.

$3d \to 2p$: $\Delta l = 1 - 2 = -1$, được phép. Các chuyển mức còn lại: $3d \to 2s$ và $4f \to 3p$ có $\Delta l = -2$; $3s \to 2s$ có $\Delta l = 0$; đều bị cấm.

Bẫy: Δn có thể bất kỳ, chỉ l bị ràng buộc.

Câu 35. Số hạng quang phổ của trạng thái cơ bản

Đáp án: A. $^4\mathbf{F}_{9/2}$

Giải.

B1: Lõi Ar và $4s^2$ điền đầy, không đóng góp vào L, S.

B2: $3d^7$ theo quy tắc Hund: 5 electron spin lên ở $m_l = 2, 1, 0, -1, -2$ và 2 electron spin xuống ở $m_l = 2, 1$.

$$S = 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \;\Rightarrow\; 2S + 1 = 4, \qquad L = \sum m_l = 0 + (2 + 1) = 3 \;\Rightarrow\; \text{F}$$

B3: Phân lớp quá nửa nên $J = L + S = \dfrac{9}{2}$. Số hạng $^4F_{9/2}$ (nguyên tố Co).

Bẫy: $J = |L - S| = 3/2$ chỉ dùng khi phân lớp chưa đầy một nửa.

Câu 36. Các giá trị của số lượng tử J

Đáp án: B. J = 1, 2, 3

Giải.

^3D: $2S + 1 = 3 \Rightarrow S = 1$; chữ D cho $L = 2$. Các giá trị $J = |L - S|, \ldots, L + S = 1, 2, 3$.

Bẫy: Chỉ số trên bên trái là độ bội $2S + 1$, không phải J.